



Üretim & Tüketim İş Mantığı — Açıklama ve İyileştirme Önerisi

İş emrinde "Yeni Üretim Başlat" ve "Tüketim Gir" akışları · Hammadde ihtiyaç hesabı

A) "Yeni Üretim Başlat" (İş Emri) Akışı

- Üretim → Yeni İş Emri:** Ürün, Makine, **Planlanan Adet** (örn. 42.000) ve tarih girilir. → `WorkOrder.PlannedQuantity`
- İş emri **Detay** sayfasında, ürünün reçetesindeki (BOM) hammaddeler için **BOM Bileşeni** satırları oluşturulur. Her satırda bir **"Planlanan Miktar (kg)"** vardır. → `WorkOrderRecipe.PlannedQuantity`
- Kritik nokta:** Bu planlanan kg değeri sistem tarafından **hesaplanmaz — kullanıcı elle yazar**. "Reçeteden Yükle" butonu bile reçeteyi yalnızca *gösterir* ve not alanına metin yazar; `standart miktar × üretilecek adet` çarpımını yapıp kutuya doldurmaz.

B) "Tüketim Gir" Akışı

- Tüketim modalında: **bobin (seri)**, **tüketim kg**, **fire kg**, **üretilen adet** ve isteğe bağlı **reçete bileşeni** seçilir. → `ProductionDetail`
- Reçete bileşeni seçilince çıkan sarı "Bu Bileşen İçin İhtiyaç" kutusu şunu hesaplar:

$$\text{Kalan İhtiyaç} = \text{PlannedQuantity} - (\text{önceki tüketim} + \text{fire} + \text{yeni tüketim} + \text{fire})$$

Yani "ihtiyaç" tamamen A-adımındaki elle girilen `PlannedQuantity` değerine dayanır — reçeteye ve üretilen adede bağlı bağımsız bir hesap değildir.

C) Tespit Edilen Eksik

Reçetede gereken veri **zaten mevcuttur**: `ProductRecipe.StandardQuantity` = birim ürün başına standart hammadde miktarı. Ancak sistem hiçbir yerde şu çarpımı **otomatik yapmaz**:

$$\text{Beklenen Tüketim} = \text{StandardQuantity (adet başına kg)} \times \text{Üretilen Adet}$$

Bu yüzden "42.000 adet için ne kadar hammadde gitmeli?" sorusunun cevabını sistem **vermez** → operatörün yazdığına güvenmek ya da dışarıda elle hesaplamak gerekir.

D) Örnek — Senaryonuz

- Satış siparişi: **152.000 adet** (satış tarafı).
- İş emri planlanan: bu partide **42.000 adet** üretilecek.
- Reçete tanımı (örnek): **1 adet ürün = 0,055 kg kraft** → `StandardQuantity = 0,055`

Kalem	Hesap	Sonuç
42.000 adet için beklenen tüketim	$42.000 \times 0,055$	2.310 kg
Operatör girer (gerçek)	—	örn. 2.480 kg
Sapma	$(2.480 - 2.310) / 2.310$	+%7,4 fazla

Sistem bu şekilde hem hedefi otomatik koyar, hem operatörün girdiği değerle **anında karşılaştırıp sapmayı** gösterir.

E) Önerilen Çözüm

- 1) BOM satırı eklerken otomatik planlanan:** "Reçeteden Yükle" → her bileşen için $\text{PlannedQuantity} = \text{StandardQuantity} \times \text{WorkOrder.PlannedQuantity}$ ile satırlar otomatik oluşturulur (elle yazmak yerine; gerekirse üzerine yazılabilir).
- 2) Tüketim modalında canlı tahmin:** "Üretilen adet" alanına 42.000 yazılınca, "**Reçeteye göre beklenen tüketim: 2.310 kg**" + girilen gerçek değerle **sapma %** anında görünür (yeşil / sarı / kırmızı uyarı).

F) Ön Koşul

Bu otomatik hesap **reçeteye (ProductRecipe) bağlıdır**. Şu an veritabanında yalnızca **3 reçete** tanımlı (108 ürün var). Reçetesi olmayan üründe sistem hesaplayamaz — o ürünler için önce **Ürünler → Reçete** sayfasından "1 adet = ? kg" tanımı girilmelidir.

Not: Hesabın doğru çalışması için reçetedeki **StandardQuantity** tabanının ("1 adet başına kg" mı, "1000 adet başına" mı) netleştirilmesi gerekir.